MANUAL DE ADMINISTRACIÓN

Gases refrigerantes

Cómo mantener el catálogo de gases de climatización y sus factores de emisión, año a año, para que el cálculo de huella de carbono disponga de ellos.

Plataforma Bioscore Septiembre de 2026 Para Administradores

01 Qué es y para qué sirve

Las fugas de gas en los equipos de climatización y refrigeración son una partida habitual de la huella de carbono de un evento o de una propiedad. **Gases refrigerantes** es el catálogo donde se registran esos gases —R-410A, R-134a, R-32 y los que hagan falta— junto con su factor de emisión.

Es un catálogo común a toda la plataforma: los gases que registres aquí no pertenecen a ninguna cuenta, sino que quedan disponibles para todas. Cada gas guarda un factor de emisión por cada año y cada grupo de coeficientes, y la unidad de referencia es siempre el **kilogramo de gas**: el factor expresa cuánto CO2 equivalente supone la fuga de un kilogramo de ese gas. No tienes que elegir la unidad en ningún momento, ni puedes cambiarla.

02 A quién afecta

El catálogo es de mantenimiento interno de la plataforma. Solo los Administradores entran en él; los clientes no lo ven ni lo editan.

ACCESO POR ROL

ROL	QUÉ PUEDE HACER
Administrador	**Todo**: consultar, registrar, editar, eliminar, importar y exportar.
Propietario	Ningún acceso. Si intenta abrir una de estas pantallas, recibe un aviso de permiso denegado.
Usuario	Ningún acceso.

Cuando trabajas impersonando a una cuenta, tus permisos siguen siendo los de tu propio rol, así que el catálogo sigue disponible con normalidad.

03 Cómo se llega

En el menú lateral, dentro del grupo **Instalaciones**:

Instalaciones › Gases refrigerantes

Está entre **Factores GdO** y **Residuos**. Se abre el listado de gases, que es el punto de partida de todo lo demás.

04 El listado

La tabla muestra una fila por gas con cuatro datos: **Nombre**, **Unidad** —siempre *Kilogramo*—, **Fecha de registro** y **Fecha de actualización**. Puedes ordenar por cualquiera de ellos salvo por la unidad, y filtrar por nombre con el buscador de la parte superior: basta con teclear parte del nombre.

En la esquina de la pantalla tienes cuatro botones, que son los cuatro caminos que salen de aquí:

- **Factores de emisión** — editar de golpe los factores de todos los gases para un año.
- **Importar** — cargar gases y factores desde una hoja de cálculo.
- **Exportar** — descargar el catálogo como hoja de cálculo.
- **Registrar** — dar de alta un gas nuevo.

En cada fila, a la derecha, aparecen los iconos de editar y eliminar.

05 Dar de alta un gas

1. Pulsa **Registrar** en el listado.
2. Escribe el **Nombre** del gas. Es el único dato del alta y es obligatorio; admite hasta 255 caracteres. Conviene usar la denominación comercial habitual, por ejemplo *R-410A*, porque es el texto que verás después en todas las pantallas y selectores.
3. Pulsa **Registrar**.
4. Verás el aviso *«Gas refrigerante creado correctamente»* con el nombre, y la plataforma te lleva directamente a la pantalla de edición del gas para que añadas sus factores.

> **NOMBRES REPETIDOS**
>
> Nada impide registrar dos gases con el mismo nombre. Si ocurre, en los selectores aparecerán diferenciados con un número entre paréntesis —*R-410A*, *R-410A (1)*—, lo que resulta confuso. Antes de dar de alta un gas, busca su nombre en el listado.

06 Editar un gas y sus factores

Desde el icono de editar de una fila del listado llegas a la ficha del gas. Tiene dos partes: el **Nombre** arriba y, debajo, el bloque **Factores de emisión**.

El bloque de factores está separado por grupo de coeficientes: el desplegable de la derecha elige el grupo y la tabla que aparece debajo es la de ese grupo. Cada línea de la tabla es el factor de un año.

Campos de cada factor

CAMPO	QUÉ ES	OBLIGATORIO
Año	Año al que se aplica el factor. Entre 1900 y 2200.	**Sí**
Kg CO2eq	Kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de gas fugado. Es el dato principal de un gas refrigerante.	**Sí**
Kg CO2	Kilogramos de CO2 por kilogramo de gas.	**Sí**
g CH4	Gramos de metano por kilogramo de gas.	**Sí**
g N2O	Gramos de óxido nitroso por kilogramo de gas.	**Sí**
Fuente	Referencia de dónde procede el dato, por ejemplo *IPCC AR6*. Hasta 255 caracteres.	No

> SOLO TIENES EL CO2 EQUIVALENTE
>
> Lo normal en un gas refrigerante. Rellena **Kg CO2eq** y pon *0* en los otros tres: la plataforma entiende que todo el efecto está en el equivalente y lo copia donde corresponde.
>
> Funciona también al contrario: si dejas **Kg CO2eq** a *0* y rellenas los tres gases, el equivalente se calcula a partir de ellos con los coeficientes del grupo.

Guardar

Usa el botón **Añadir** de la tabla para sumar líneas y el de borrar de cada línea para quitarlas. Al pulsar **Guardar** se aplica todo el bloque tal como lo ves: las líneas nuevas se crean, las modificadas se actualizan y **las que hayas quitado se eliminan**. Aparece el aviso *«Gas refrigerante actualizado con éxito»*. **Guardar y salir** hace lo mismo y te devuelve al listado.

No puede haber dos líneas con el mismo año dentro del mismo grupo de coeficientes. Si las hay, el guardado no se completa.

07 Editar los factores de todos los gases a la vez

Es la vía cómoda para la actualización anual. Pulsa **Factores de emisión** en el listado y tendrás una única tabla con **todos** los gases del catálogo y sus valores para un año y un grupo concretos.

Al entrar sin indicar nada, la pantalla se sitúa en el último año que tenga datos para el grupo por defecto; si el catálogo todavía no tiene ningún factor, se sitúa en el año en curso. Arriba tienes los mandos para moverte:

- **Año anterior** y **Año siguiente** para cambiar de año. **Año siguiente** se desactiva al llegar al año en curso: no se registran factores de años futuros.
- El selector de grupo de coeficientes, junto al año, para cambiar de grupo sin perder el año.

La tabla tiene una fila por gas, con las columnas **Kg CO2eq**, **Kg CO2**, **g CH4**, **g N2O** y **Fuente**. Rellena las que quieras y pulsa **Guardar** o **Guardar y salir**; verás *«Factores de emisión actualizados con éxito»*.

> **DEJAR UNA FILA EN BLANCO BORRA EL FACTOR**
>
> Si vacías los cuatro valores de un gas y guardas, su factor de ese año y ese grupo **se elimina**. Es la única forma de borrar un factor desde esta pantalla, y conviene tenerlo presente para no perder datos sin querer.
>
> Lo que no se admite es dejar la fila a medias: si rellenas unos valores y otros no, la pantalla marca en rojo los que faltan y no guarda hasta que los completes o los vacíes todos.

08 Copiar los factores de un año a otro

Cuando los factores de un año se mantienen respecto al anterior, no hace falta reescribirlos. En la pantalla de **Factores de emisión**, sobre la tabla, hay un bloque de copia.

1. Sitúate en el año del que quieres copiar y comprueba el grupo de coeficientes: el bloque muestra ese año como **Año de origen** y copia solo dentro del grupo que tengas seleccionado.
2. Escribe el **Año destino**.
3. Pulsa **Copiar factores**.
4. Si todo va bien verás *«Nuevo año creado con éxito»* y la pantalla se sitúa ya en el año destino, con los factores copiados listos para ajustar.

La copia alcanza a todos los gases que tengan factor en el año de origen; los que no tengan se quedan como están. Hay tres condiciones:

CONDICIÓN	SI NO SE CUMPLE
El año destino no puede ser posterior al año en curso	*«El año destino no es válido.»*
El año destino debe ser distinto del de origen	*«El año destino no es válido.»*
Ningún gas puede tener ya factor en el año destino, dentro de ese grupo	*«El año destino ya tiene factores de emisión.»*

La tercera es la que más sorprende: la copia es una operación de año completo, no rellena huecos. Si el año destino ya tiene aunque sea un solo factor, hay que editarlo a mano desde la tabla.

09 Importar desde una hoja de cálculo

Para cargas grandes —un catálogo entero, o la tabla de factores de un año completo— usa **Importar**. Sigue el proceso de importación habitual de la plataforma: subes el fichero, emparejas cada columna de tu hoja con un campo, revisas las traducciones de los valores, fijas los valores por defecto de los campos que no vengan en el fichero y ejecutas. Al final puedes consultar el resultado.

Los campos disponibles para emparejar son:

CAMPO	QUÉ CONTIENE
Gas refrigerante	Un gas **ya existente** del catálogo, al que se le añade el factor de la fila.
Nombre	Nombre del gas. Se usa para **crear** el gas cuando la fila no indica uno existente.
Año	Año del factor. Obligatorio y debe ser un año válido.
Grupo	Grupo de coeficientes al que pertenece el factor. Obligatorio.
CO2eq, **CO2**, **CH4**, **N2O**	Valores del factor. Los que dejes vacíos se guardan como 0. Se admiten decimales con coma o con punto.
Fuente	Referencia del dato. Opcional.

Cada fila del fichero es un factor. Para cargar tres años de un mismo gas, pon tres filas. Si la fila apunta a un gas que ya existe, solo se añade o se actualiza su factor; si no, se crea el gas con el nombre indicado y se le asigna el factor. Cuando ya hubiera un factor para ese año y grupo, la importación lo sobrescribe con el valor nuevo.

> ANTES DE IMPORTAR UN CATÁLOGO NUEVO
>
> La importación no comprueba si ya existe un gas con el mismo nombre: crea uno nuevo. Si vas a cargar factores de gases que ya están en el catálogo, empareja la columna **Gas refrigerante** en lugar de **Nombre**, o acabarás con gases duplicados.

Una fila sin gas ni nombre, sin año válido o sin grupo de coeficientes no se puede procesar y aparece como error en el resultado de la importación; el resto de filas sí se cargan.

10 Exportar

Pulsa **Exportar** en el listado. Antes de generar el fichero puedes acotar lo que sale:

- **Nombre** — solo los gases cuyo nombre contenga ese texto.
- **Grupo** — solo los factores de ese grupo de coeficientes. Déjalo en **Todos** para incluirlos todos.

También eliges qué columnas quieres: **Nombre**, **Año**, **CO2eq**, **CO2**, **CH4**, **N2O**, **Fuente** y **Grupo** vienen marcadas de serie. **Identificador** queda desmarcada: márcala si piensas reimportar el fichero después para actualizar factores, porque es la columna que permite emparejar cada fila con el gas correcto sin crear duplicados.

El fichero lleva **una fila por factor**, no por gas: un gas con cinco años de factores ocupa cinco filas, con su nombre repetido. Un gas que todavía no tenga ningún factor aparece en una fila con las columnas de factor vacías. Cuando la exportación termina, se descarga desde la propia pantalla.

11 Eliminar un gas

Desde el icono de eliminar de una fila, o marcando varias casillas del listado y aplicando la acción de eliminar en bloque. En los dos casos verás un aviso por cada gas eliminado.

El gas desaparece de los listados, de los selectores y de las exportaciones, pero su rastro se conserva: la eliminación no borra el histórico y queda registrada en el Registro de auditoría. No hay un botón para deshacerla; si necesitas recuperar un gas eliminado, regístralo de nuevo con sus factores.

12 Reglas que conviene recordar

REGLA	CONSECUENCIA PRÁCTICA
La unidad es siempre el kilogramo de gas	No aparece ningún campo de unidad, y todo factor guardado por cualquier vía queda en kilogramos.
Un solo factor por gas, año y grupo de coeficientes	Volver a guardar un año que ya existe actualiza el factor, no añade otro.
No se registran factores de años futuros	Ni desde la copia de año, ni navegando más allá del año en curso.
Fila en blanco = borrar el factor	Solo en la pantalla de edición en masa, y solo para ese año y grupo.
Fila a medias = error	Los cuatro valores, o ninguno.
Los cambios no son reversibles desde la interfaz	No hay deshacer: revisa antes de guardar borrados o copias masivas.

13 Qué ocurre después

Todo lo que hagas en el catálogo deja traza en el **Registro de auditoría**, con el usuario que lo hizo y el momento. Encontrarás allí seis tipos de apunte, con su texto en claro: el alta, la modificación y la eliminación de un gas, y el alta, la modificación y la eliminación de un factor de emisión, esta última indicando el año afectado.

Los gases y factores quedan disponibles de inmediato para el resto de la plataforma: no hay ningún proceso nocturno ni publicación que haya que lanzar. Tampoco se envía ningún correo ni aviso a los clientes cuando cambias el catálogo.

> **SOBRE EL CÁLCULO DE HUELLA**
>
> Este catálogo es la base de datos de factores. La partida de gases refrigerantes dentro del asistente de cálculo de huella —el paso donde se declara la fuga de un evento o una propiedad— no forma parte de esta entrega y llegará más adelante. De momento, lo que mantienes aquí es el catálogo y sus factores.

14 Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo elegir la unidad del factor?

Porque para un gas refrigerante siempre es la misma: el kilogramo de gas fugado. Fijarla evita errores de conversión y hace comparables todos los gases del catálogo.

He puesto solo el CO2 equivalente. ¿Está bien?

Sí, es lo habitual. Pon *0* en los otros tres valores y la plataforma completa el resto.

Un gas no me aparece en el listado.

Comprueba el buscador por nombre, que puede estar filtrando, y la paginación. Si tampoco así aparece, es probable que se haya eliminado: los gases eliminados no se muestran.

Quiero corregir el factor de un año concreto en todos los gases.

Usa **Factores de emisión**, sitúate en ese año y en el grupo correcto, y edita la tabla completa de una vez.

La copia de año me dice que el destino ya tiene factores.

Significa que al menos un gas ya tiene factor en ese año y grupo. La copia solo funciona sobre un año totalmente vacío; en ese caso, edita los valores a mano desde la tabla del año destino.

He importado y se han duplicado los gases.

La importación crea un gas nuevo por cada fila que traiga nombre y no apunte a un gas existente. Elimina los duplicados y repite la carga emparejando la columna **Gas refrigerante**; exportar antes con la columna **Identificador** marcada te da justamente ese dato.

Un Propietario me pide acceso al catálogo.

No es posible: es un catálogo común a toda la plataforma y su mantenimiento corresponde solo a los Administradores.